โจทย์ทดสอบ: ระบบนัดหมายคลินิก

ภาพรวมและกติกา

ให้สร้างระบบนัดหมายคลินิกขนาดเล็กที่ใช้งานได้จริง ภายใน **3 วัน** นับจากวันที่ได้รับโจทย์
แล้วส่งโค้ดพร้อมคลิปอธิบาย

- **เวลาที่คาดว่าใช้จริง:** ประมาณ 6–10 ชั่วโมง ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างให้สมบูรณ์
  ขอให้ส่วนที่ทำมาใช้งานได้จริง
- **การใช้ AI และเครื่องมือช่วย:** ใช้ได้ (ChatGPT, Claude, Copilot, Google ฯลฯ) แต่ต้องระบุใน README ว่าใช้กับส่วนไหน และต้อง**อธิบายโค้ดทุกส่วนได้ด้วยตัวเอง**
- **งานชิ้นนี้ใช้เพื่อประเมินเท่านั้น** บริษัทจะไม่นำไปใช้งานจริง และไม่มีค่าตอบแทน
- **สงสัยตรงไหนถามได้ตลอด** หากโจทย์ไม่ชัด จะตัดสินใจเองแล้วเขียนเหตุผลไว้ใน README ก็ได้ เพราะเราอยากเห็นวิธีคิดของคุณ

ฟีเจอร์ที่ต้องมี

ทั้ง 4 ข้อนี้คือเกณฑ์ขั้นต่ำของงานที่ส่ง

1. **จัดการข้อมูลผู้ป่วย**
   - เพิ่ม แก้ไข และค้นหาผู้ป่วยได้จากชื่อ, HN หรือเบอร์โทร
   - ข้อมูลขั้นต่ำ: HN, ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, วันเกิด, วันที่ลงทะเบียน
   - ระบบสร้าง HN ให้อัตโนมัติตามรูปแบบ `HN000001` และเลขต้องไม่ซ้ำกัน
   - เบอร์โทรที่พิมพ์มาหลายรูปแบบ เช่น `081-234-5678`, `+66812345678`, `66 81 234 5678` ต้องถูกบันทึกเป็น `0812345678` เหมือนกันทั้งหมด
2. **นัดหมาย**
   - สร้างนัดโดยเลือกผู้ป่วย แพทย์ วันที่ เวลาเริ่ม และเวลาสิ้นสุด
   - ใส่รายชื่อแพทย์ตัวอย่างในฐานข้อมูลได้เลย ไม่ต้องทำหน้าจัดการแพทย์
   - **แพทย์คนเดียวกันมีนัดเวลาซ้อนกันไม่ได้** รวมถึงกรณีที่ซ้อนกันแค่บางส่วน เช่น 10:00–11:00 กับ 10:30–11:30
   - นัดที่ถูกยกเลิกแล้วไม่นับว่าชน
3. **หน้ารายการนัดของวันนี้**
   - แสดงรายการนัดของวันนี้เรียงตามเวลา และกรองตามแพทย์ได้
   - กดเปลี่ยนสถานะได้: รอ / มาแล้ว / ยกเลิก
4. **รายงานสรุป**
   - เลือกช่วงวันที่ แล้วแสดงจำนวนผู้ป่วยใหม่ จำนวนนัดทั้งหมด และจำนวนนัดแยกตามสถานะ
   - ควรคิดเผื่อกรณีที่ข้อมูลมีหลักแสนแถวด้วย

เทคโนโลยี

- **แนะนำ PHP + MySQL** เพราะตรงกับงานที่บริษัทใช้อยู่ จะใช้ framework หรือเขียนเองก็ได้
- Frontend ใช้อะไรก็ได้ เช่น Bootstrap, jQuery, Vue หรือ React

- ถ้าเลือกใช้ภาษาอื่น ให้อธิบายเหตุผลไว้ในคลิป

สิ่งที่ต้องส่ง

1. **ลิงก์ GitHub** (public หรือเชิญเราเข้า private repo ก็ได้)
    - commit ทีละส่วนตามที่ทำจริง อย่าอัปโหลดทั้งหมดใน commit เดียว
2. **README** ที่มี
    - วิธีติดตั้งและรันทีละขั้นตอน
    - ไฟล์ SQL สำหรับสร้างตาราง พร้อมข้อมูลตัวอย่าง
    - ส่วนที่ทำไม่เสร็จ หรือข้อจำกัดที่รู้อยู่
    - ส่วนที่ใช้ AI ช่วย (ถ้ามี)
3. **คลิปอธิบายยาว 10–15 นาที** อัดหน้าจอพร้อมเสียงพูด (ไม่ต้องเปิดกล้องก็ได้) แล้วอัปโหลดขึ้น YouTube แบบ Unlisted หรือ Google Drive แล้วส่งลิงก์มา

ในคลิปให้เล่าตามลำดับนี้

ลำดับ	เนื้อหา	เวลาโดยประมาณ
1	Demo ให้ดูว่าระบบใช้งานได้จริงครบทุกฟีเจอร์	3–4 นาที
2	อธิบายการออกแบบฐานข้อมูล ว่ามีตารางอะไร และใส่ index ตรงไหนเพราะอะไร	3 นาที
3	เปิดโค้ดส่วนเช็คนัดชนกัน แล้วอธิบายทีละส่วน	3 นาที
4	ถ้ามีเวลาเพิ่มจะปรับอะไร และส่วนไหนที่ยังไม่พอใจ	2 นาที

วิธีส่งงาน

- **กำหนดส่ง:** ภายในวันที่ _____วัน_____ เวลา _____ น. ๖ (3 วันหลังจากได้รับTest)
- **ส่งที่:** jariya.thi@bestar-one.co.th (อีเมลหรือ LINE ของฝ่าย HR)
- **หัวข้ออีเมล:** [แบบทดสอบ Programmer] ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งที่สมัคร
- แนบลิงก์ GitHub และลิงก์คลิปมาในข้อความเดียวกัน

"ขอบคุณในความพยายามและความตั้งใจ หวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมพัฒนาของเรา"